

Desenvolvimento de um Controlador Monomanual de Baixo Custo com Ênfase em Ergonomia e Inclusão Digital

Marcos Antonio Chules, Gabriel Araújo de Avelar Bandini, Gabriel Luiz Penteado

Professor orientador: Cristiano Osinki

Coordenação de curso de Engenharia da Computação

RESUMO

O trabalho propõe o desenvolvimento de uma interface HID (Human Interface Device) monomanual de baixo custo, voltada à mitigação de barreiras instrumentais e econômicas enfrentadas por indivíduos com limitações motoras nos membros superiores. O objetivo consiste em projetar e validar um controlador assistivo multiplataforma, utilizando hardware de código aberto e manufatura aditiva por impressão 3D. A metodologia adotada baseia-se na análise de requisitos ergonômicos e funcionais, desenvolvimento de modelo tridimensional (STL/STEP), integração com microcontrolador Raspberry Pi Pico e implementação do firmware GP2040-CE para controle de entrada de alta performance. Espera-se, como resultado, a obtenção de um dispositivo com baixa latência, alta adaptabilidade e custo reduzido quando comparado a soluções comerciais proprietárias. Conclui-se que a integração entre tecnologias abertas e prototipagem rápida pode contribuir significativamente para a democratização da tecnologia assistiva, ampliando o acesso a ambientes digitais e profissionais.

Palavras-chave: acessibilidade. interface hid. impressão 3d. tecnologia assistiva. baixo custo.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DESENVOLVIMENTO.....	4
2.1 Interfaces HID e Arquitetura de Entrada.....	4
2.2 Evolução dos Dispositivos de Entrada.....	4
2.3 Ergonomia Aplicada ao Design de Interfaces.....	5
2.4 Anatomia Funcional da Mão.....	5
2.5 Tecnologia Assistiva e Inclusão Digital.....	6
2.6 Manufatura Aditiva e Prototipagem.....	6
2.7 Microcontroladores e Implementação do Sistema.....	6
3. METODOLOGIA.....	7
3.1 Levantamento de Requisitos.....	7
3.2 Projeto Mecânico e Modelagem 3D.....	8
3.4 Integração Eletrônica.....	9
3.5 Implementação do Firmware.....	10
3.6 Testes de Desempenho (Latência e Responsividade).....	11
3.7 Avaliação Ergonômica.....	11
3.8 Análise de Viabilidade Econômica.....	11
3.9 Validação do Protótipo.....	12
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	12
5. CONCLUSÕES.....	13
6. AGRADECIMENTOS.....	14
7. REFERÊNCIAS.....	15

1. INTRODUÇÃO

O avanço do entretenimento digital e dos sistemas de simulação profissional tem ampliado as exigências relacionadas à interação humano-máquina segundo , especialmente no que se refere à precisão, velocidade de resposta e execução simultânea de comandos. Nesse contexto, dispositivos de entrada convencionais, projetados majoritariamente para uso bimanual, estabelecem barreiras significativas para indivíduos com limitações motoras nos membros superiores.

A exclusão digital decorrente dessa incompatibilidade reflete-se fortemente na sociedade e no mercado de trabalho, o qual permanece como um desafio global para a inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD). Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas no mundo vivem com alguma forma de deficiência, sendo que a taxa de desemprego entre esse grupo é significativamente superior à da população geral (OIT, 2023). No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a taxa de ocupação de pessoas com deficiência é cerca de 30% inferior à da população sem deficiência, reflexo de múltiplos fatores, incluindo barreiras de acessibilidade instrumental nos ambientes profissionais (IBGE, 2022).

Estudos sobre inclusão laboral demonstram que a resistência à contratação de PcD frequentemente deriva de barreiras arquitetônicas e instrumentais, e não de fatores relacionados à capacidade produtiva dos indivíduos (Sasaki, 2009; Ruedell, 2015). A alegação de "falta de qualificação" muitas vezes mascara a ausência de adaptações estruturais e tecnológicas que permitam desenvolver o pleno potencial profissional dessas pessoas.

Essas barreiras instrumentais são evidentes tanto no uso de softwares e simuladores profissionais quanto no lazer digital. Na prática, usuários com restrições motoras frequentemente recorrem a adaptações improvisadas ou a dispositivos não especializados, que não oferecem ergonomia adequada nem acesso eficiente a todos os comandos. Estudos com jogadores mono manuais, por exemplo, revelam dificuldades relacionadas ao alcance dos botões, desconforto durante o uso

prolongado e velocidade de resposta limitada, evidenciando a necessidade de soluções especializadas (One Handed Gamer, 2021; AbleGamers, 2022).

Embora existam dispositivos assistivos no mercado, estes geralmente apresentam custo elevado e acesso restrito. Pesquisas comparativas indicam que controladores adaptados podem custar até cinco vezes mais que equipamentos convencionais, sendo frequentemente comercializados como produtos de nicho (Assistive Technology Industry Association, 2021). Além disso, muitas dessas soluções não atendem às demandas exigidas por ambientes competitivos ou técnicos, como jogos digitais de alta performance e simuladores complexos.

Diante desse cenário, o avanço de tecnologias acessíveis, como microcontroladores de baixo custo e a manufatura aditiva por impressão 3D, possibilita o desenvolvimento de dispositivos personalizados, com maior flexibilidade de projeto e redução de custos. A utilização do microcontrolador Raspberry Pi Pico, associada a firmwares de código aberto como o GP2040-CE, permite a criação de interfaces com boa responsividade e compatibilidade com diferentes plataformas.

Assim, este trabalho tem como objetivo projetar e validar um controlador monomanual de baixo custo, capaz de mitigar barreiras instrumentais, econômicas e sociais, contribuindo para a ampliação do acesso a sistemas digitais de alta performance.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Interfaces HID e Arquitetura de Entrada

As interfaces do tipo Human Interface Device (HID) representam um padrão amplamente utilizado para comunicação entre dispositivos de entrada e sistemas computacionais. Esse modelo permite que periféricos como teclados, mouses e controladores sejam reconhecidos automaticamente, dispensando a necessidade de instalação de drivers específicos (USB IMPLEMENTERS FORUM, 2001).

Na prática, os dispositivos HID funcionam por meio do envio de relatórios digitais que representam o estado dos comandos, como pressionamento de botões ou

movimentação de eixos. Essa padronização é fundamental para garantir compatibilidade entre diferentes plataformas, permitindo que um mesmo dispositivo funcione em diversos sistemas.

No entanto, a maioria desses dispositivos foi projetada considerando o uso bimanual, o que pode dificultar sua utilização por pessoas com limitações motoras em um dos membros superiores. Nesse contexto, torna-se necessário repensar a forma como os comandos são distribuídos, de modo a possibilitar uma interação eficiente utilizando apenas uma mão.

2.2 Evolução dos Dispositivos de Entrada

Os dispositivos de entrada passaram por uma evolução significativa ao longo das últimas décadas. Inicialmente, controladores como joysticks mecânicos eram limitados em termos de precisão e quantidade de comandos disponíveis. Com o avanço tecnológico, surgiram dispositivos mais complexos, incorporando múltiplos botões e sensores analógicos.

Essa evolução aumentou as possibilidades de interação, mas também elevou a complexidade operacional. De acordo com Kirkpatrick (2016), o desenvolvimento dos controles digitais contribuiu para a criação de padrões de interação cada vez mais exigentes, o que pode representar uma barreira para usuários com limitações motoras.

Atualmente, muitos sistemas exigem a execução simultânea de diversos comandos, o que reforça a necessidade de soluções alternativas que simplifiquem a interação sem comprometer a funcionalidade.

2.3 Ergonomia Aplicada ao Design de Interfaces

A ergonomia desempenha papel fundamental no desenvolvimento de dispositivos de entrada, pois busca adaptar os produtos às características físicas e cognitivas dos usuários. Segundo Lida (2005), no caso de interfaces manuais, fatores como alcance dos dedos, força de acionamento e conforto durante o uso prolongado são determinantes para a eficiência da interação.

O projeto ergonômico deve considerar não apenas a eficiência de uso, mas também a prevenção de fadiga e lesões decorrentes do uso prolongado, conforme diretrizes de ergonomia ocupacional estabelecidas por organismos internacionais de segurança e saúde (OSHA, 2023).

2.4 Anatomia Funcional da Mão

A compreensão da anatomia da mão é essencial para o desenvolvimento de interfaces eficientes. A mão humana possui uma estrutura altamente especializada, capaz de realizar movimentos de precisão e força por meio da coordenação entre dedos e polegar.

De acordo com Moore, Dalley e Agur (2014), o polegar desempenha papel central nos movimentos de oposição, sendo responsável por grande parte da capacidade de manipulação de objetos. Essa característica deve ser considerada no posicionamento dos comandos em dispositivos manuais.

Além disso, a limitação de movimento em um dos membros superiores exige que o design do dispositivo maximize o aproveitamento funcional da mão disponível, reduzindo deslocamentos excessivos e facilitando a execução dos comandos.

2.5 Tecnologia Assistiva e Inclusão Digital

A tecnologia assistiva tem como objetivo promover autonomia e inclusão social por meio do desenvolvimento de recursos que atendam às necessidades específicas dos usuários. No contexto digital, esses dispositivos permitem que pessoas com deficiência participem de atividades que, de outra forma, seriam inacessíveis.

Segundo Bersch (2017), a tecnologia assistiva deve ser pensada não apenas em termos de funcionalidade, mas também de acessibilidade econômica e facilidade de uso. Da mesma forma, Galvão Filho (2009) destaca que a inclusão digital depende diretamente da disponibilidade de soluções adaptadas e personalizáveis.

Nesse sentido, o desenvolvimento de dispositivos de baixo custo baseados em hardware aberto representa uma alternativa viável para ampliar o acesso a tecnologias de alto desempenho.

2.6 Manufatura Aditiva e Prototipagem

A manufatura aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, permite a criação de objetos físicos a partir de modelos digitais, possibilitando rápida prototipagem e baixo custo de produção.

Essa tecnologia é especialmente relevante no desenvolvimento de dispositivos assistivos, pois permite a personalização do design conforme as necessidades do usuário. Além disso, a possibilidade de realizar ajustes iterativos contribui para a melhoria contínua do produto.

2.7 Microcontroladores e Implementação do Sistema

O uso de microcontroladores de baixo custo, como o Raspberry Pi Pico, possibilita a criação de dispositivos embarcados com alto desempenho e flexibilidade. A integração com firmware de código aberto permite a implementação de interfaces personalizadas, compatíveis com diferentes plataformas.

Nesse contexto, a utilização do padrão HID possibilita que o dispositivo desenvolvido seja reconhecido automaticamente pelos sistemas, garantindo interoperabilidade e facilidade de uso.

A escolha do firmware GP2040-CE para o microcontrolador Raspberry Pi Pico justifica-se por sua arquitetura voltada à alta performance. Segundo Anne Barela - GP2040-CE: gamepad firmware for the Raspberry Pi Pico (2023), este sistema utiliza uma taxa de atualização (*polling rate*) com *overclock* que permite uma latência de entrada inferior a 1 ms em todos os seus modos de operação. Tal característica é fundamental para garantir a responsividade necessária em aplicações de alta exigência, como simuladores e jogos competitivos.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado de natureza experimental, com abordagem quantitativa e qualitativa, voltado ao desenvolvimento e validação de um dispositivo assistivo do tipo interface HID monomanual. O método adotado baseia-se em etapas sequenciais de engenharia, envolvendo levantamento de requisitos, projeto, prototipagem, integração de sistemas e validação de desempenho.

Figura 1 – Protótipo inicial de referência para validação de comandos e disposição de entradas



Fonte: Elaborado pelos autores Marcos Antonio Chules e Gabriel Luiz Penteado

3.1 Levantamento de Requisitos

Inicialmente, foram definidos os requisitos funcionais e ergonômicos do dispositivo, com base na análise das demandas de jogos de alta performance e simuladores profissionais. Foram considerados aspectos como:

- número de entradas simultâneas necessárias;
- tempo de resposta (latência);
- facilidade de acesso aos comandos com uma única mão;
- conforto durante uso prolongado;
- adaptabilidade a diferentes tamanhos de mão.

Essa etapa fundamenta as decisões de projeto, garantindo que o dispositivo atenda às necessidades reais dos usuários.

3.2 Projeto Mecânico e Modelagem 3D

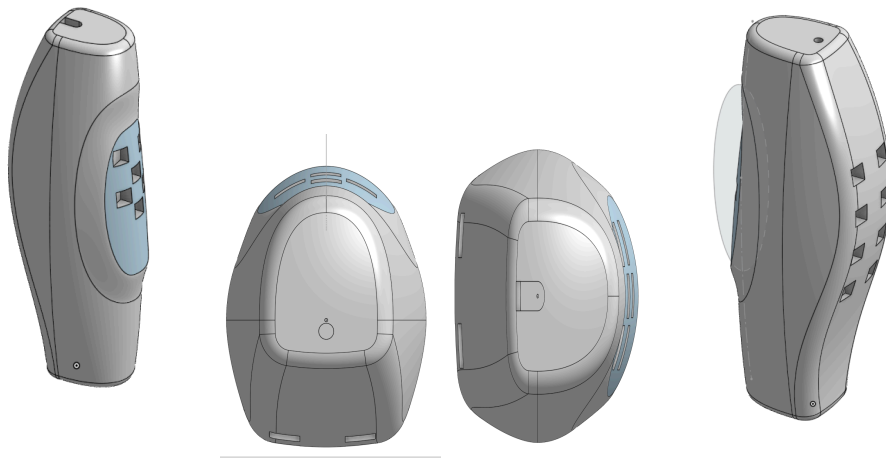
A estrutura física do controlador foi desenvolvida por meio de modelagem tridimensional em software CAD, resultando em arquivos nos formatos STL e/ou STEP. O projeto considerou princípios ergonômicos, como posicionamento estratégico dos botões e geometria de pegada.

O modelo foi otimizado para manufatura aditiva, considerando:

- redução de material;
- minimização de suportes de impressão;
- facilidade de montagem;
- resistência estrutural.

Alterações no design foram realizadas com base em testes físicos preliminares.

Figura 2 – Modelo tridimensional do controlador monomanual desenvolvido



Fonte: Elaborado pelo autor Marcos Antonio Chules.

3.3 Prototipagem por Impressão 3D

Os protótipos foram fabricados utilizando tecnologia de impressão 3D, permitindo rápida validação física do modelo desenvolvido. Foram avaliados:

- precisão dimensional;
- acabamento superficial;
- resistência mecânica;
- ergonomia real de uso.

A prototipagem rápida possibilitou ajustes sucessivos no design, reduzindo falhas antes da versão final.

3.4 Integração Eletrônica

O sistema eletrônico foi composto por:

- microcontrolador Raspberry Pi Pico;
- botões/switches mecânicos;
- sistema de fiação e conexões.

Os componentes foram organizados de forma a otimizar o espaço interno e garantir confiabilidade elétrica. A montagem considerou aspectos como:

- facilidade de manutenção;
- redução de interferência elétrica;
- organização do circuito.

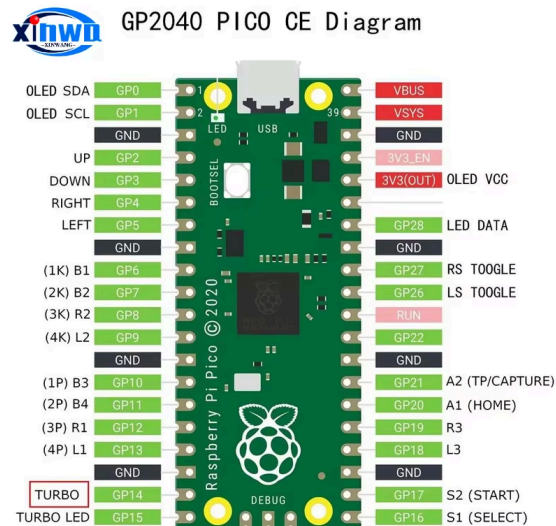
A arquitetura eletrônica do controlador foi desenvolvida com base nas diretrizes de conexão propostas pelo firmware GP2040-CE, amplamente utilizado em dispositivos baseados no microcontrolador Raspberry Pi Pico.

A Figura 3 apresenta o diagrama de ligação dos componentes, incluindo os botões de entrada digital e as conexões essenciais de alimentação e aterramento. De acordo com a documentação do GP2040-CE, os sinais provenientes dos botões são interpretados pelo microcontrolador por meio de entradas digitais, permitindo a conversão das ações do usuário em comandos compatíveis com o protocolo de interface humana.

Essa organização garante o funcionamento adequado do dispositivo, além de

facilitar a implementação e a manutenção do sistema eletrônico.

Figura 3 – Diagrama de ligação dos componentes baseado na arquitetura do firmware GP2040-CE



Fonte: Adaptado de GP2040-CE (2026).

3.5 Implementação do Firmware

Foi utilizado o firmware de código aberto GP2040-CE para configuração do dispositivo como interface HID. A implementação envolveu:

- mapeamento de entradas (botões);
- configuração de layouts;
- ativação de funcionalidades como macros e camadas (layers);
- ajuste de parâmetros de desempenho.

Essa etapa foi essencial para garantir compatibilidade multiplataforma e baixo tempo de resposta.

3.6 Testes de Desempenho (Latência e Responsividade)

A avaliação do desempenho do dispositivo foi realizada por meio de testes práticos e comparativos. Foram considerados:

- tempo de resposta entre acionamento físico e reconhecimento digital;
- consistência de leitura dos inputs;
- desempenho em ambientes reais (jogos e/ou simuladores).

Sempre que possível, os resultados foram comparados com dispositivos comerciais padrão, visando validar a eficiência do protótipo.

3.7 Avaliação Ergonômica

A ergonomia do dispositivo foi analisada de forma qualitativa, considerando:

- conforto durante uso contínuo;
- facilidade de alcance dos comandos;
- redução de esforço manual;
- adaptação ao uso monomanual.

A avaliação pode incluir testes com usuários ou análise baseada em princípios ergonômicos estabelecidos.

3.8 Análise de Viabilidade Econômica

Foi realizada uma análise comparativa entre o custo de produção do protótipo e dispositivos assistivos disponíveis no mercado. Foram considerados:

- custo dos componentes eletrônicos;
- custo de impressão 3D;
- custo total de montagem.

Essa análise permitiu avaliar o potencial de democratização da solução proposta.

3.9 Validação do Protótipo

A validação do dispositivo foi baseada na verificação dos seguintes critérios:

- funcionamento correto como dispositivo HID;
- compatibilidade com múltiplas plataformas;
- desempenho adequado (baixa latência);
- viabilidade de uso prático;
- custo reduzido em relação a soluções comerciais.

O protótipo foi considerado válido ao atender satisfatoriamente os requisitos definidos na etapa inicial.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O protótipo desenvolvido apresentou funcionamento adequado como interface monomanual, sendo reconhecido automaticamente em diferentes plataformas, sem a necessidade de drivers adicionais. A integração entre o Raspberry Pi Pico e o firmware GP2040-CE demonstrou estabilidade e compatibilidade satisfatórias.

Nos testes realizados, o dispositivo apresentou baixa latência e resposta consistente aos comandos, permitindo seu uso em aplicações que exigem rapidez, como jogos digitais, simuladores e máquinas operacionais no setores da indústria. O desempenho observado mostrou-se equivalente ao de controladores convencionais no que se refere à responsividade.

Em relação à ergonomia, o design monomanual facilitou o acesso aos comandos, reduzindo movimentos amplos e o esforço durante o uso prolongado. A disposição dos botões contribuiu para maior conforto e eficiência na interação.

Como limitação, destaca-se a variação antropométrica entre usuários, que pode influenciar na experiência de uso. Nesse sentido, a possibilidade de customização por meio da impressão 3D se apresenta como um diferencial relevante.

Do ponto de vista econômico, o protótipo apresentou custo significativamente inferior ao de soluções comerciais, mantendo desempenho adequado. Esse resultado reforça a viabilidade da proposta como alternativa acessível.

Dessa forma, o trabalho demonstra que é possível desenvolver uma solução

assistiva de baixo custo que alie acessibilidade, desempenho e adaptabilidade, contribuindo para ampliar o acesso a tecnologias de alta performance.

5. CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um controlador monomanual de baixo custo, visando mitigar barreiras instrumentais, econômicas e sociais no acesso a sistemas digitais de alta performance. A partir da integração entre hardware acessível, manufatura aditiva e o firmware GP2040-CE, foi possível propor uma solução funcional, compatível e adaptável.

Os resultados obtidos demonstraram que o dispositivo atende aos requisitos básicos de desempenho, apresentando resposta adequada aos comandos e funcionamento estável em diferentes plataformas. Além disso, o design desenvolvido contribuiu para a melhoria da acessibilidade, permitindo uma interação mais eficiente para usuários com limitações motoras em membros superiores.

Do ponto de vista econômico, o projeto evidenciou que é possível desenvolver uma alternativa significativamente mais acessível em comparação a soluções comerciais, sem comprometer a funcionalidade essencial do dispositivo. Esse fator reforça o potencial da proposta na democratização do acesso à tecnologia assistiva.

Apesar dos resultados positivos, foram identificadas limitações relacionadas à adaptação universal do design, indicando a necessidade de futuras melhorias voltadas à personalização e ajustes ergonômicos mais específicos para diferentes perfis de usuários.

Como trabalhos futuros, sugere-se a realização de testes com usuários reais, a incorporação de novos mecanismos de ajuste ergonômico e a expansão das funcionalidades do dispositivo, visando ampliar ainda mais sua aplicabilidade.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de tecnologias abertas e de baixo custo, aliadas a processos de fabricação digital, representa um caminho viável e promissor para o desenvolvimento de soluções assistivas mais acessíveis, eficientes e inclusivas.

6. AGRADECIMENTOS

O autor agradece à instituição de ensino e à coordenação do curso pelo suporte acadêmico, bem como ao professor orientador Cristiano Osinski, e ao professor Aron Luiz Oliveira dos Santos pelo acompanhamento e direcionamento ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Agradece também à comunidade open source, cujas ferramentas e conhecimentos foram fundamentais para a realização deste projeto.

7. REFERÊNCIAS

- **ABLEGAMERS. Accessibility in gaming: one-handed players report.** [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <https://ablegamers.org/>. Acesso em: 10 maio 2026.
- **ASSISTIVE TECHNOLOGY INDUSTRY ASSOCIATION. Market report: assistive technology pricing analysis.** Chicago: ATIA, 2021.
- **BARELA, Anne. GP2040-CE: gamepad firmware for the Raspberry Pi Pico.** Adafruit Blog, New York, 17 mar. 2023. Disponível em: https://blog.adafruit.com/2023/03/17/gp2040-ce-gamepad-firmware-for-the-raspberry-pi-pico-gaming-rp2040-piday-raspberry_pi-hackaday/. Acesso em: 10 maio 2026.
- **BERSCH, Rita. Introdução à tecnologia assistiva.** Porto Alegre: Assistiva Tecnologia e Educação, 2017. Acesso em: 10 de maio 2026
- **CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010. Acesso em 12 de maio de 2026
- **GALVÃO FILHO, Teófilo Alves. Tecnologia assistiva: favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem em contextos educacionais inclusivos.** Brasília: MEC, 2009. Acesso em 12 de maio de 2026
- **GIBSON, Ian; ROSEN, David; STUCKER, Brent. Additive manufacturing technologies.** New York: Springer, 2015. Acesso em 12 de maio de 2026
- **GP2040-CE. Wiring guide.** [S. l.], 2026. Disponível em: <https://gp2040-ce.info/controller-build/wiring/>. Acesso em: 5 maio 2026.

- IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2005.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde: 2022 - pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 maio 2026.
- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Disability and work report. Geneva: ILO, 2023.
- MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
- RUEDELL, Z. M. et al. Inclusão laboral de pessoas com deficiência: uma análise dos fatores determinantes. Revista Brasileira de Gestão e Inovação, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 45-62, 2015.
- SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2009.
- THE ONE-HANDED BANDIT. Playing Warzone with one hand. [S. l.]: YouTube, 2021. 1 vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=URnn_a20eP8. Acesso em: 4 maio 2026.
- USB IMPLEMENTERS FORUM. Device class definition for human interface devices (HID). Version 1.11. [S. l.]: USB-IF, 2001.
- WIZIACK, Clistiene Coelho Silva et al. Acessibilidade do deficiente ao mercado de trabalho. Revista de Administração do Sul do Pará (REASP), Redenção, v. 1, n. 3, p. 24-37, set./dez. 2014. Acesso em 12 de maio de 2026

